

## سلسلة سؤال وجواب في مادة الفيزياء للرابعة متوسط

مجموعة البصمة للعلوم الفيزيائية

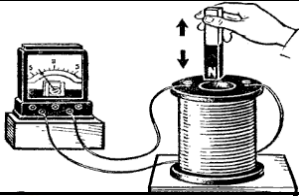
من اعداد الأستاذ ولادقدور احمد

### ❖ سؤال و جواب حول درس التيار والتوتر الكهربائي المتناوبان

✓ **س1:** ماذا نقصد بالعنصر المحرض و العنصر المتحرض؟

✓ **ج2:** يقصد بالعنصر المتحرض الوشيعة التي تنتج تيارا كهربائيا خلال ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي.

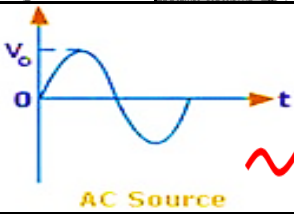
اما العنصر المحرض فهو المغناطيس أي المتسبب في حركة الالكترونات داخل سلك الوشيعة.



✓ **س2:** كيف انتج تيار كهربائي في بالاعتماد على ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي؟

✓ **ج2:** لإنتاج تيار كهربائي متغير يلزمنا عنصرين أساسيين هما **الوشيعة** و **المغناطيس**

بحيث يجب أن يكون احد العنصرين في حالة حركة أمام الآخر.



✓ **س3:** ما نوع التيار الناتج عن ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي وما رمزه؟

✓ **ج3:** ان دوران المغناطيس أمام احد أوجه الوشيعة يتولد عنه تيار كهربائي شدته

متغيرة بدلالة الزمن و يسمى هذا النوع من التيار بـ **"التيار المتناوب"** ويرمز له بـ **AC** او **~**

✓ **س4:** ماهي العوامل المؤثرة في شدة التيار الكهربائي المتناوب؟

✓ **ج4:** تتأثر شدة التيار الكهربائي المتحرض بعاملين اساسيين هما:

**أ)** تزداد شدة التيار الكهربائي كلما زادت سرعة دوران المغناطيس امام أوجه الوشيعة والعكس صحيح.

**ب)** تزداد شدة التيار الكهربائي إذا زودت الوشيعة بنواة حديد لين.

✓ **س5:** ما هو الفرق بين التيار الكهربائي المتناوب و التيار الكهربائي المستمر؟

✓ **ج5:** نلخص الفرق بين التيارين في الجدول المبين ادناه:

| التيار المستمر                | التيار المتناوب                    | خصائص |
|-------------------------------|------------------------------------|-------|
| ثابتة بدلالة الزمن            | متغيرة بدلالة الزمن                | الشدة |
| يسرى في الدارة وفق جهة واحدة. | يسرى في الدارة وفق جهتين متعاكستين | الجهة |
| DC او -----                   | AC او ~                            | الرمز |



✓ **س6:** ماهي اهم مصادر التغذية المنتجة للتيار الكهربائي المتناوب و المستمر؟

✓ **ج6:** هناك عدة مصادر نذكر منها:

**أ)** نحصل على التيار المتناوب من المولدات المتناوبة و الدينامو و المنوثة.  
**ب)** نحصل على التيار المستمر من البطاريات الجافة و المولدات التيار المستمر والخلية الكهروضوئية.



جزء خاص  
بتشغيل الجهاز

جزء خاص بضبط  
الحساسية الأفقية

جزء خاص بضبط  
الحساسية الرأسية

زر التشغيل

✓ **س7:** كيف يمكننا معاينة التوتر المتناوب و التوتر المستمر؟

✓ **ج7:** يمكننا معاينة التوتر بكل انواعه بدلالة الزمن باستعمال

جهاز يدعى بـ: **"راسم الاهتزاز المهبطي"**.

✓ **س8:** هل منحى التوتر المتناوب والمستمر متماثلان خلال معاينتهما براسم الاهتزاز المهبطي؟

✓ **ج8:** طبعا لا، فالتوتر المستمر يظهر على شاشة الراسم الاهتزاز المهبطي

خط ضوئي مستقيم بينما التوتر المتناوب يظهر على شكل خط

متموج دوري يتغير بدلالة الزمن بين قيمتين حديتين متعاكستين.



## سلسلة سؤال وجواب في مادة الفيزياء للرابعة متوسط

مجموعة البصمة للعلوم الفيزيائية

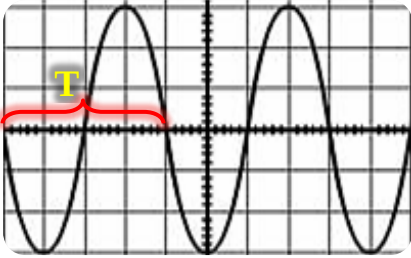
من اعداد الأستاذ ولادقدور احمد

س9: ماهي خصائص التوتر المتناوب؟ ✓

ج9: يمتاز التوتر المتناوب بعدة خصائص نذكر منها: ✓

1. الدور (T)      2. التواتر (f)      3. التوتر الاعظمي (U<sub>max</sub>)      4. التوتر المنتج (U<sub>eff</sub>)

س10: ماذا يقصد بالدور (T) وكيف نحدده بيانياً؟ ✓



ج10: الدور هو المدة الزمنية التي تستغرقها دورة واحدة ونرمز له بالحرف (T) ✓

و وحدة قياسه هي الثانية (S) ويتم حسابه من المنحنى وفق العلاقة التالية:

الدور = عدد التدرجات (n) × الحساسية الأفقية (S<sub>h</sub>)

$$T = n \times S_h \quad \text{اي:}$$

مثال: من خلال الشكل المقابل يمكننا تحديد الدور لهذا التوتر علماً ان: S<sub>h</sub>=5ms ; n=4 div

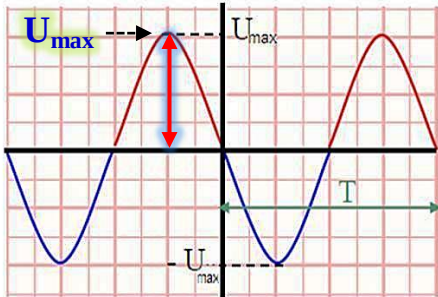
تطبيق عددي:  $T = n \times S_h = 4 \times 5ms = 20 ms = 20/1000 = 0.02s$

س11: ما هو التواتر و ماهي العبارة التي تجمعه مع الدور؟ ✓

ج11: يعرف التواتر (f) بأنه عدد المرات التي يتكرر فيها المنحنى خلال 1 ثانية و وحدة قياسه هي الهرتز (Hz). ✓

• وتعطى العلاقة بين التواتر و الدور كالتالي:  $f = \frac{1}{T}$

مثال: وجدنا في س10 أن قيمة الدور تساوي: T=0.02 s و منه  $f = \frac{1}{T} = 1/0.02 = 50Hz$



س11: كيف نحدد قيمة التوتر الاعظمي (U<sub>max</sub>) بيانياً؟ ✓

ج11: يحدد التوتر الاعظمي (U<sub>max</sub>) من خلال منحنى المعاينة, ويمثل ✓

أقصى قيمة يبلغها المنحنى و وحدته الفولط (V) و يحسب بالعلاقة التالية :

التوتر الاعظمي = عدد التدرجات (n) × الحساسية العمودية (S<sub>v</sub>)

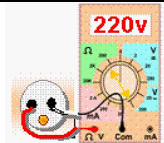
$$U_{max} = n \times S_v \quad \text{اي:}$$

مثال: من خلال الشكل المقابل يمكننا تحديد التوتر الاعظمي علماً ان: S<sub>v</sub>=2V ; n=4 div

تطبيق عددي:  $T = n \times S_h = 4 \times 2 = 8 V$

س12: ما نوع التوتر الذي يغذي الأجهزة الكهرو منزلية؟ ✓

ج12: تتغذى الأجهزة الكهربائية مثل التلفاز والغسالة والمكيف.... الخ , بتوتر متناوب. ✓



س13: ماذا تمثل القيمة 220V التي يشير اليها جهاز الفوط متر المربوط بين طرفي المأخذ؟ ✓

ج13: تمثل القيمة 220V التي يشير اليها قيمة التوتر المنتج او الفعال (U<sub>eff</sub>) ✓

س14: ماهي العلاقة التي تربط بين التوتر الاعظمي و التوتر الفعال؟ ✓

$$U_{max} = 1.414 \times U_{eff}$$

ج14: هناك علاقة بين التوتر الاعظمي و التوتر الفعال كالتالي: ✓

مثال: يشير جهاز الفولط متر الى قيمة توتر منتج قدرها U<sub>eff</sub> = 220V , فما هي قيمة التوتر الاعظمي للشبكة؟

$$U_{max} = 1.414 \times U_{eff}$$



$$U_{max} = 1.414 \times 220 = 311,08V$$

الحل: